1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-KEPLER-IT · v2.1 · 2026-11-01
Pacchetto	star-kepler
Versione	0.1.1
Capacità	star.orbit.kepler
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_kepler

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_kepler-0.1.1-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_kepler-0.1.1-py3-none-any.whl	519aebc3ba8a78c1d7c5ef803d54de94d73de640702b6eb944c3a97e44f2edc1
star_kepler.py	e28bacf7f0d3e09a31d6e01fc45472f4421c78bf76f9e30c8587d72a504cb7fa
star_kepler-0.1.1-source.zip	ab2b73e3446ca4ab1fcbf195c929700c28d201ef6729f83be31d6516474e2b1c

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Propagazione kepleriana con variabili universali e funzioni di Stumpff: nessuna singolarità di geometria orbitale (circolare, equatoriale, ellittica, iperbolica), periodi interi rimossi, radice confinata con iterazioni limitate, rifiuti espliciti.

Solo moto a due corpi (nessuna perturbazione). Le orbite paraboliche usano la stessa serie ma non sono validate separatamente. Le orbite rettilinee sono rifiutate. Nessuna esperienza di volo.

- `propagate` restituisce posizione e velocità per orbite ellittiche e iperboliche, in qualunque unità coerente; riproduce l'esempio 2-4 di Vallado entro la precisione stampata (1e-3 km, 1e-5 km/s).
- Nessuna singolarità di geometria orbitale: orbite circolari ed equatoriali sono propagate come le altre; sulle orbite chiuse i periodi interi sono rimossi, quindi mille rivoluzioni riportano lo stato iniziale entro 1e-4 km.
- Accuratezza: su 450 orbite note (eccentricità da 0 a 0,95, 0 e 10 rivoluzioni) l'errore è sotto 1e-6 km (1 mm) e 1e-8 km/s; energia e momento angolare si conservano entro 1e-9 relativo.
- Comportamento in caso di errore: ingressi non finiti, posizione nulla, `mu ⩽ 0`, lunghezza del vettore sbagliata e moto rettilineo sollevano `ValueError` prima di qualunque iterazione; un budget di iterazioni esaurito solleva `RuntimeError`; la chiamata non può ciclare all'infinito (radice confinata, bisezione limitata).

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali

ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_kepler_0_1_1,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-kepler}: Propagazione a due corpi con variabili universali},
  version = {0.1.1},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_kepler/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze